



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Administración y Organización de Datos

No. Alumno:

Christian Daniel Martínez Márquez

No. Control:

242310396

Docente:

Jesús Salas Marín

Introducción y Enfoque del Proyecto

Este proyecto nació con la idea de resolver un problema común en la gestión de inventarios (específicamente aplicado a un catálogo de autos a escala Hot Wheels) utilizando un enfoque híbrido, ligero y eficiente en el uso de memoria. A diferencia de las soluciones tradicionales que dependen directamente de un sistema gestor de bases de datos relacionales desde el día uno, el objetivo principal aquí fue demostrar que se pueden manipular grandes volúmenes de información estructurada mediante el procesamiento dinámico de archivos planos. Para lograrlo, decidí integrar dos tecnologías muy fuertes en el entorno actual: Python en la automatización del backend y PHP junto con un stack web clásico (HTML5 y CSS3) para construir una interfaz limpia que responda en tiempo real a las necesidades del usuario.

Estructura de Datos y el Motor de Automatización en Python

El flujo de la información comienza en el backend con el script `generacion.py`. Diseñé este componente en Python debido a su excelente rendimiento y sencillez para la manipulación y simulación masiva de datos. El script se encarga de estructurar y poblar de forma automática un catálogo realista de 500 registros dentro de un repositorio persistente central llamado `maestro.txt`. Cada línea en este archivo plano funciona como una tupla o fila de datos donde los atributos (como el modelo, color, material, tipo de chasis y año de fabricación del vehículo) se encuentran perfectamente divididos por el delimitador de tubería (`|`). Para garantizar la integridad de los datos simulados y evitar colisiones, implementé un algoritmo que genera identificadores alfanuméricos únicos bajo el patrón `HW-2026-XXXX`. Además, el script cuenta con un control preventivo de excepciones mediante bloques `try-except` orientados a asegurar que los procesos de lectura y escritura en el sistema de archivos ocurran sin contratiempos de permisos.

Desarrollo del Backend Web y Lógica de Filtrado en PHP

La magia de las consultas ocurre en el servidor web a través de dos scripts en PHP altamente eficientes. El primero de ellos, `procesar.php`, actúa como nuestro motor de búsqueda principal capturando la palabra clave que el usuario envía desde el formulario de entrada. En lugar de procesar los datos de manera compleja, utilicé la función nativa `file()` para cargar las líneas del archivo `maestro` como un arreglo indexado en memoria, recorriéndolas secuencialmente. Para optimizar la experiencia de usuario (UX), decidí emplear la función `stripos()`, lo que permite que las búsquedas sean completamente insensibles a mayúsculas y minúsculas; esto significa que escribir "azul" o "AZUL" devolverá exactamente los mismos aciertos. Una vez encontrados los registros que coinciden, el sistema los guarda de forma temporal en un archivo llamado `filtrado.txt` usando `file_put_contents()`. Esta

estrategia es clave porque aísla el proceso lógico de búsqueda del proceso visual, agilizando el rendimiento general del sistema.

Interfaz de Usuario y Experiencia Visual

Por el lado del cliente, la cara visible del proyecto está compuesta por `formulario.html` y `visualizar.php`. El diseño no se queda en el típico aspecto escolar plano; me enfoqué en darle un aire moderno tipo panel tecnológico o "dashboard" corporativo. Utilizando hojas de estilo en `estilos.css`, implementé fondos con gradientes oscuros profundos que transmiten profesionalismo y seriedad, combinados con elementos interactivos limpios, cajas de texto redondeadas sin contornos invasivos y botones de acción en azul brillante de alto contraste. Cuando el motor de búsqueda termina su trabajo, redirecciona automáticamente a `visualizar.php`, el cual recupera las líneas del archivo de caché e inyecta la información en una tabla HTML dinámica utilizando la función `explode()`. De este modo, las cadenas de texto plano se transforman instantáneamente en filas web perfectamente ordenadas y fáciles de leer para cualquier operador de la empresa.

Conclusiones y Visión de Escalabilidad Profesional

Desde mi perspectiva como estudiante y futuro ingeniero, el desarrollo de este sistema me ha permitido consolidar habilidades prácticas esenciales, como la integración multiplataforma de diferentes lenguajes de programación, la optimización en la lectura de archivos físicos en el servidor y el diseño enfocado 100% en la usabilidad. Lo interesante de este proyecto es que su arquitectura actual está pensada a futuro. Si las necesidades de la empresa crecieran y se requiriera manejar un inventario masivo de millones de registros en un entorno transaccional simultáneo, la migración sería sumamente sencilla: bastaría con sustituir los archivos de texto por una base de datos indexada como PostgreSQL o MySQL, y convertir la lógica de PHP en una API RESTful, manteniendo intacta la interfaz y el diseño visual que los usuarios ya conocen.

--+